

C.R. 26/01/2026 - CROWN & QUEST

Presences : Germain, Guillaume, Maiva, Geoffrey, Samuel, Quentin

Objectif :

Suivi des recherches pour la phase 2

Déroulé :

Chaque équipe a présenté l'avancée de ses recherches.

1. Gestion de projet

Geoffrey a présenté la structure du GitHub destinée à stocker les différents documents du projet. Un Jira a également été créé, avec la mise en place des premiers tickets.

2. IoT

Après discussion avec Victor, nous sommes fortement incités à fabriquer nous-mêmes le matériel haptique.

Samuel a présenté le fonctionnement de l'interface entre le plastron bHaptics et Unity, en s'appuyant sur un APK ainsi que différents logiciels propriétaires.

Il a également présenté, de manière plus générale, le fonctionnement du système Audio-to-Haptic, qui permet de convertir un flux audio en vibrations.

Il serait possible de reprendre ce principe si nous créons notre propre matériel, éventuellement via de la rétro-ingénierie, ce qui permettrait d'exploiter des assets externes.

Plus d'informations sur ce sujet seront mises en ligne dans un document dédié sur le GitHub.

3. Unity

Guillaume a présenté les résultats de ses recherches sur l'utilisation des mains plutôt que des manettes.

Un PoC peut être réalisé facilement, et des frameworks dédiés, stables et matures, sont disponibles.

Il a également présenté un résumé d'une veille technique et « concurrentielle » menée sur de nombreux jeux.

Il en ressort que l'utilisation des jambes pour le déplacement n'est, pour le moment, pas concluante.

En revanche, l'utilisation des mains dans d'autres jeux est jugée réussie.

De plus, l'implémentation d'une IA réaliste avec gestion de souvenirs, sans recourir à des LLM, semble faisable.

Ces résultats et les commentaires associés seront également mis en ligne sur le GitHub.

Germain a, de son côté, mené des recherches sur des frameworks d'IA. Plusieurs pistes sont

intéressantes. Il apparaît que l'utilisation d'arbres ou de graphes de décision serait l'option la plus simple. Cependant, deux directions se distinguent pour l'implémentation de l'IA :

- un arbre fixe avec des réactions scriptées ;
- des comportements plus généraux et plus réactifs.

Des questions subsistent concernant l'utilisation de la synthèse vocale.

Quentin a présenté différents packs d'assets.

Il est possible de trouver des maps déjà conçues à bas coût. En revanche, les packs d'assets complets restent relativement chers, ce qui soulève la question de la création de certains assets spécifiques en interne.

Les packs de personnages voient leur prix augmenter fortement avec la qualité.

À l'inverse, les armes, animations, ainsi que les effets météo et d'ambiance visuelle sont facilement trouvables gratuitement.

La partie audio n'a pas encore été étudiée.

3. Backend

Maïva a présenté la solution jugée la plus optimale pour le backend : une application monolithique, découpée en modules métier.

Une architecture en microservices serait complexe à mettre en place et à déployer, et peu compatible avec une future implémentation du multijoueur.

L'API serait plutôt stateful, afin de gérer les sessions et les reconnections.

Concernant la stack technique, elle propose :

- ASP.NET, très compatible avec Unity ;
- PostgreSQL.

Elle a également présenté les différentes informations à stocker :

- profils des joueurs ;
- progression et niveau de jeu ;
- historique du joueur ;
- temps de jeu ;
- inventaire et équipement.

L'option de stockage des données des capteurs côté backend a été rejetée : ils seraient entièrement gérés par Unity.

De nouvelles interrogations ont été soulevées concernant le multijoueur et l'impossibilité de jouer hors ligne si toutes les données sont centralisées.

Germain a proposé de concevoir l'application selon un modèle client-serveur, y compris en local (à la manière de Minecraft), afin de pouvoir extraire facilement la partie serveur ultérieurement.

Il a été acté de continuer à réfléchir à cette approche en anticipation du Mercato. La tendance actuelle est de prévoir une architecture compatible avec le multijoueur, sans l'implémenter immédiatement.

Tâches à faire :

Pour chaque équipe : mettre en ligne un/des documents présentant exhaustivement le résultat de leur recherches.

Pour l'équipe backend : travailler sur des schémas pour la base de donnée

Pour Geoffrey : faire un état des lieux de ce qui a été réalisé et de ce qu'il reste à faire pour le Mercato, puis créer les tickets correspondants pour chaque équipe.

Prochaine réunion :

La prochaine réunion se déroulera le lundi 09/02/26.